



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
З дисципліни «Технології розроблення програмного забезпечення»
Тема: **«Діаграма розгортання. Діаграма компонентів. Діаграма взаємодій та
послідовностей.»**
Система ведення нотаток

Виконав:
Студент групи ІА-24
Шкарніков А.С.

Перевірив:
Мягкий М. Ю.

Київ-2024

Зміст

Тема:.....	3
Мета:	3
Хід роботи	3
1. Діаграма розгортання	3
2. Діаграма компонентів.....	4
3. Діаграма послідовностей	6
Висновки:	7

Тема:

Діаграма розгортання. Діаграма компонентів. Діаграма взаємодій та послідовностей.

Мета:

Ознайомитися з основними видами діаграм для моделювання програмних систем, зокрема з діаграмами розгортання, компонентів, взаємодій та послідовностей. Навчитися створювати та аналізувати ці діаграми, а також використовувати їх для опису архітектури та процесів у програмних системах.

Завдання:

В якості нотаток має бути, як мінімум, текст або зображення, додатково можна додати підтримку файлів розміром до 2Мб, збереження посилань на веб-сторінки, збереження html-тексту з коректним його відображенням. Система повинна дозволяти вести нотатки онлайн, заводити блокноти, прикріплювати до нотаток мітки, давати можливість працювати в системі одночасно багатьом користувачам і одному користувачу працювати з різних комп'ютерів. Користувач повинен мати можливість дати доступ до свого блокноту з замітками іншому користувачу з різними правами (тільки перегляд; перегляд та редагування; перегляд, редагування, додавання та видалення нотаток)

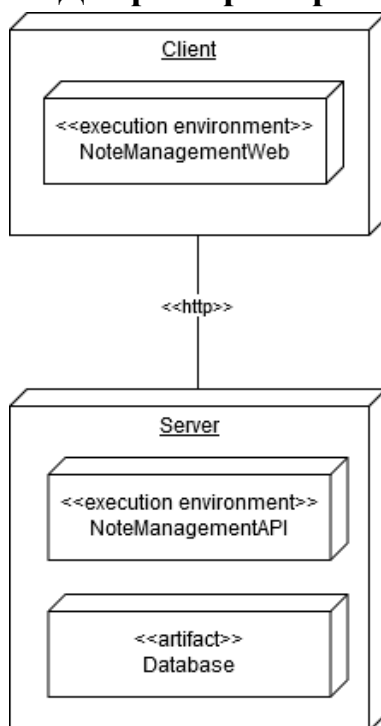
Хід роботи**1. Діаграма розгортання**

Рисунок 1-1 Діаграма розгортання

Ця діаграма розгортання показує компоненти системи для музичного додатка і те, як вони розгорнуті в різних середовищах.

1. Client:

- a) Вузол Client містить додаток NoteManagementWeb, який є середовищем виконання, де користувач взаємодіє з системою ведення нотаток.
- b) NoteManagementWeb відповідає за відправку запитів на отримання списку нотаток та блокнотів, а також за взаємодію з сервером.

2. Server:

- a) Вузол Server містить NoteManagementAPI — основний API для обробки запитів від додатка, а також компонент Database.
- b) NoteManagementAPI — це середовище виконання для API, який обробляє запити на отримання інформації про пісні та координує доступ до даних і потоків.
- c) Database виступає як артефакт для зберігання даних про пісні, користувачів та інші метадані.

Отже, діаграма показує, як розподіляються функції між клієнтом та сервером, забезпечуючи таким чином масштабованість і ефективність системи ведення нотаток.

2. Діаграма компонентів

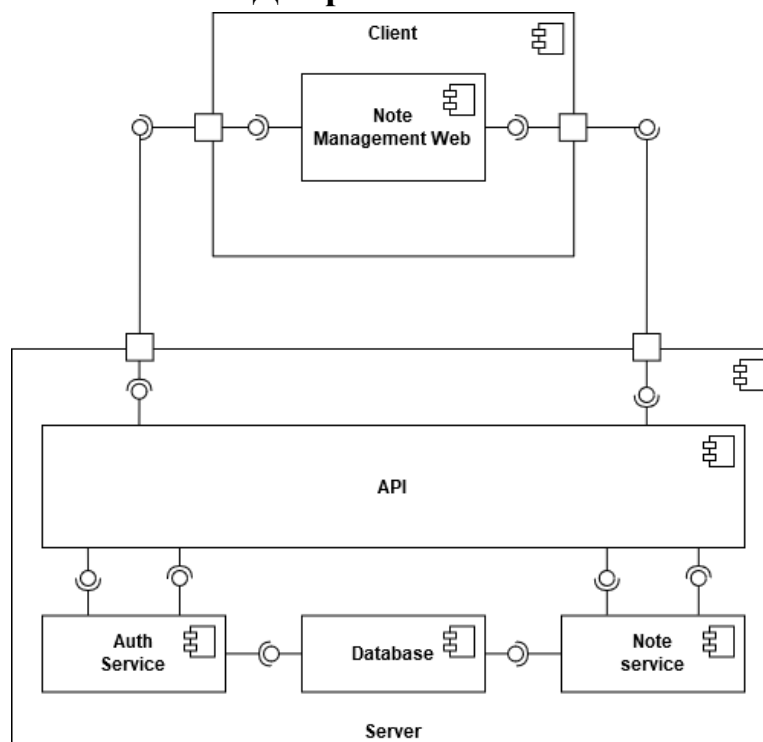


Рисунок 2-1 Діаграма компонентів

Ця діаграма компонентів відображає архітектуру системи для ведення нотаток, розподілену на два основні блоки: Client та Server. Кожен із цих блоків має свої компоненти, які відповідають за різні функціональні аспекти системи.

1. Client:

- a) Містить компонент **Note Management Web**, який є клієнтським веб-додатком. Цей компонент дозволяє користувачам створювати, редагувати, переглядати та видаляти нотатки.
- b) Клієнтська програма взаємодіє з компонентами сервера через API, надсилаючи запити для обробки даних.

2. Server:

- a) Містить кілька ключових компонентів, які забезпечують функціональність серверної частини:
 - **API** — основний компонент, який обробляє запити від клієнта, виконує бізнес-логіку і взаємодіє з іншими компонентами сервера.
 - **Auth Service** — відповідає за автентифікацію та авторизацію користувачів, забезпечуючи безпеку системи.
 - **Database** — зберігає дані користувачів, нотаток, блокнотів та інформацію про доступ.
 - **Note Service** — спеціалізований компонент, що обробляє логіку, пов'язану із нотатками, включаючи створення, редагування та видалення.

Діаграма демонструє, як клієнтська програма взаємодіє із сервером через API. API перенаправляє запити до відповідних сервісів, таких як Auth Service або Note Service, які, в свою чергу, можуть працювати з базою даних для забезпечення функціональності.

3. Діаграма послідовностей

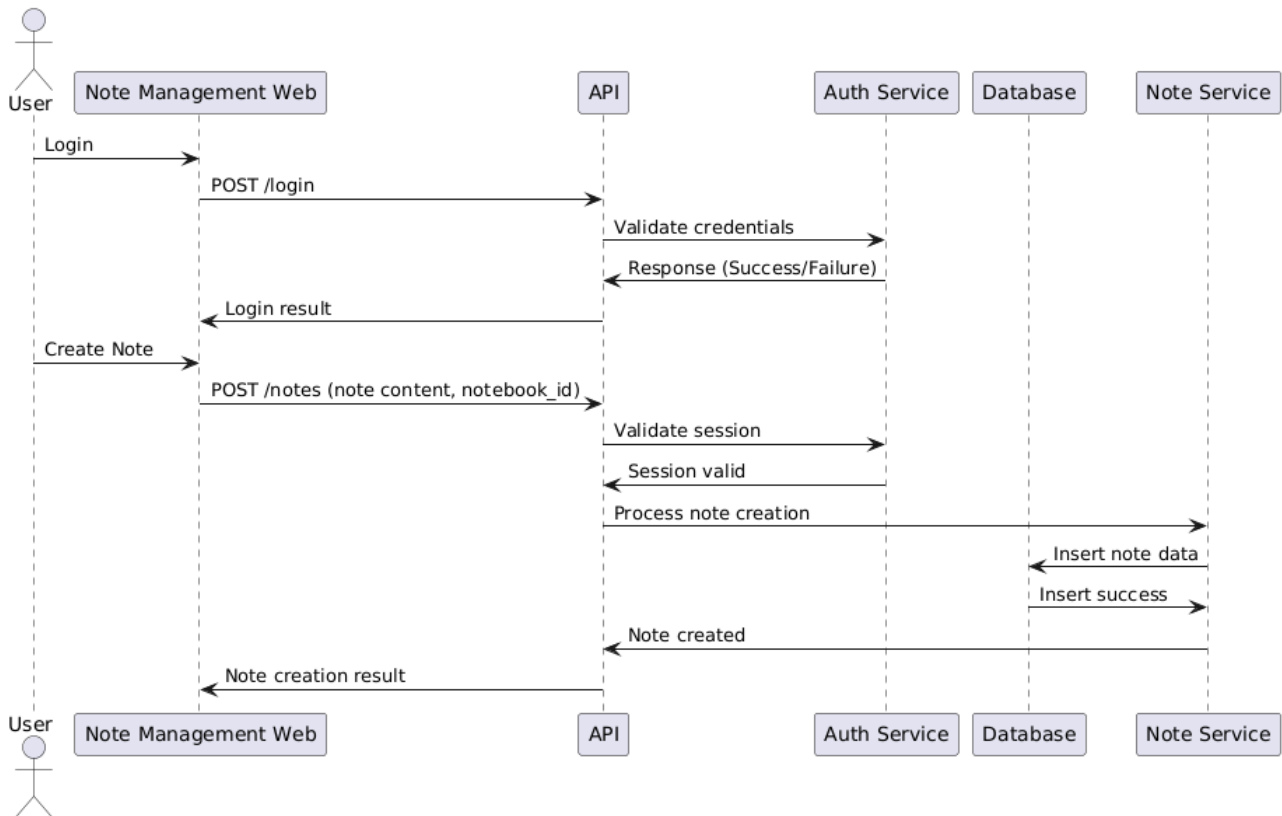


Рисунок 3-1 Діаграма послідовностей

Ця діаграма послідовностей описує процес створення нової нотатки у системі ведення нотаток. Користувач входить до системи, створює нотатку, яка додається до відповідного блокнота, після чого система повертає підтвердження.

Основні етапи:

1. **Аутентифікація користувача:** Користувач входить до системи через клієнтський додаток (**Note Management Web**), який надсилає запит на сервер через API. API звертається до **Auth Service** для перевірки облікових даних, і після успішної авторизації користувач отримує доступ.
2. **Створення нотатки:** Користувач надсилає запит на створення нотатки із зазначенням вмісту та ідентифікатора блокнота через клієнтський додаток.
3. **Перевірка автентичності:** API звертається до **Auth Service**, щоб перевірити, чи сесія користувача є дійсною.
4. **Додавання нотатки:** API пересилає запит до **Note Service**, який обробляє дані нотатки та додає їх до бази даних через **Database**.
5. **Підтвердження:** Після успішного додавання нотатки до бази даних **Note Service** повертає відповідь до API, яке передає результат клієнтському додатку.

Діаграма демонструє, як система забезпечує цілісність даних і безпеку через модульну архітектуру з розподілом відповідальності між сервісами.

Висновки:

Ознайомились з основними видами діаграм для моделювання програмних систем, зокрема з діаграмами розгортання, компонентів, взаємодій та послідовностей. Навчилися створювати та аналізувати ці діаграми, а також використовувати їх для опису архітектури та процесів у програмних системах